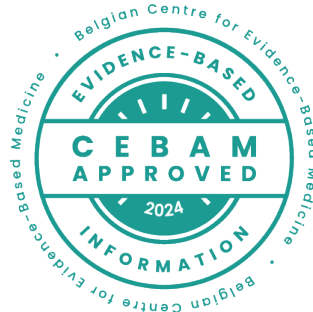


# Richtlijn voor de farmacologische behandeling van symptomen in de laatste levensdagen van woonzorgcentrumbewoners

VERSIE november 2024 - gevalideerd door Cebam op 11 december 2024



## Voorwoord

Deze richtlijn werd ontwikkeld met als doel de huisarts een wetenschappelijk gefundeerde houvast te bieden bij het behandelen van symptomen in de laatste levensdagen van woonzorgcentrumbewoners. Volgens een strikte methodologie werd er uitgebreid gezocht naar bestaande richtlijnen en werden 6 systematic reviews uitgevoerd om de bestaande evidentie te verzamelen (1,2). Helaas is er tot vandaag zeer weinig evidentie over dit onderwerp. De huidige richtlijn is een adaptatie van een bestaande Australische richtlijn die vooral op expertopinie is gebaseerd (3). Tijdens deze adaptatie naar de Belgische setting werd elk onderdeel van de richtlijn zorgvuldig geëvalueerd en getoetst via een nieuw expertpanel. Waar mogelijk werd nieuwe evidentie toegevoegd. De symptomen koorts en doodstreutel kwamen niet aan bod in de Australische richtlijn, hiervoor ontwikkelde de richtlijnontwikkelingsgroep nieuwe adviezen die door het expertpanel werden geëvalueerd. Om het voor de zorgverlener aan bed overzichtelijk te houden volgen hieronder de concrete aanbevelingen. Hoe deze tot stand kwamen kan u uitgebreid nalezen in het methodologisch verslag. In de online versie van dit document is het mogelijk om per symptoom door te klikken naar deze informatie.

# Inhoudstafel

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Inleiding .....                                       | 3  |
| Basisprincipes .....                                  | 5  |
| Adviezen over pijn .....                              | 6  |
| Flowchart pijn .....                                  | 7  |
| Adviezen over dyspneu.....                            | 8  |
| Flowchart dyspneu .....                               | 9  |
| Adviezen over nausea en braken .....                  | 10 |
| Flowchart nausea en braken.....                       | 11 |
| Adviezen over rusteloosheid en agitatie .....         | 10 |
| Flowchart verpleging: rusteloosheid en agitatie ..... | 17 |
| Flowchart huisarts: rusteloosheid en agitatie .....   | 18 |
| Adviezen over koorts .....                            | 14 |
| Flowchart koorts.....                                 | 15 |
| Adviezen over doodstreutel.....                       | 12 |
| Flowchart doodstreutel.....                           | 13 |
| Medicatietabel.....                                   | 19 |
| Compatibiliteitstabel .....                           | 20 |
| Opioïdenconversietabel.....                           | 21 |
| Totstandkoming .....                                  | 22 |
| Referenties.....                                      | 25 |

# Inleiding

## Context

Woonzorgcentrumbewoners ontwikkelen vaak symptomen tijdens de laatste levensdagen. Onvoldoende aanpak van deze symptomen kan voor onnodig lijden zorgen bij de woonzorgcentrumbewoner, de familie en het verzorgende team. Een tijdig herkennen en aanpak van deze symptomen is belangrijk voor het welzijn van de bewoner, familie en het verzorgende team. Een onvoldoende aanpak kan zorgen voor onnodig lijden tijdens en na de stervensfase. Verpleging in het woonzorgcentrum en de huisarts spelen een centrale rol bij het herkennen en behandelen van deze symptomen.

Hoewel deze farmacologische richtlijn zich enkel focust op de medicamenteuze behandeling van symptomen is palliatieve zorg en goede zorg tijdens de laatste levensdagen veel breder dan puur symptoomcontrole. De aanpak van deze bredere context wordt uitgebreid besproken in het Zorgprogramma Laatste Levensdagen, waar deze farmacologische richtlijn een deel van uitmaakt.

## Doelstelling

Deze richtlijn heeft tot doel praktijkgerichte adviezen te verlenen aan zorgverleners over de farmacologische behandeling van symptomen in de laatste levensdagen van woonzorgcentrumbewoners.

## Doelgroep

De doelgroep waarop deze richtlijn betrekking heeft zijn fraile personen ( $\geq 65$  jaar) tijdens hun laatste levensdagen in een woonzorgcentrum.

## Eindgebruikers

Deze richtlijn is bedoeld voor huisartsen, CRA's en verpleegkundigen die werken in woonzorgcentra.

## Hoofdpunten

- Adviezen en flowcharts voor de medicamenteuze behandeling van pijn, dyspneu, nausea, braken, rusteloosheid en agitatie, koorts en doodsureutel in de laatste levensdagen van woonzorgcentrumbewoners
- Op consensus gebaseerde medicatietabel voor de behandeling van symptomen in de laatste levensdagen van woonzorgcentrumbewoners
- Compatibiliteitstabel voor medicatie toegediend via een subcutane spuitdrijver

## Definities

- **Laatste levensdagen:** de periode van uren en dagen voorafgaand aan het overlijden
- **Opioïd-naïeve bewoner:** woonzorgcentrum bewoner die voordien nog geen opioïden kreeg toegediend (bv. Tramadol/Contramal®, Oxycontin®, Oxynorm®, Durogesic® pleister, Transtec® pleister...)

## Wetenschappelijke onderbouwing

Deze richtlijn werd ontwikkeld aan de hand van een strikte wetenschappelijke methodologie, die als doel heeft de richtlijn te baseren op voldoende wetenschappelijk bewijs. Waar geen wetenschappelijk bewijs beschikbaar is, werd dit aangevuld op basis van expertopinie gevalideerd door een expertpanel. De graad van evidentie wordt bij elke stelling aangegeven door een “level of evidence” volgens onderstaande tabel. Een uitgebreide bespreking per stelling van de onderliggende evidentie, voor- en nadelen alsook de discussiepunten zijn te vinden in Tabel 12 (p66) van het methodologisch verslag van deze richtlijn, te vinden via deze link [XX](#).

### Level of evidence\*

- |       |                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I     | Systematische review van alle relevante randomized controlled trials (RCTs)                                                                   |
| II    | Ten minste één goed opgezette RCT                                                                                                             |
| III-1 | Goed opgezette pseudo-RCTs                                                                                                                    |
| III-2 | Vergelijkende studies met gelijktijdige niet-gerandomiseerde controles, case-control studies of onderbroken time series met een controlegroep |
| III-3 | Vergelijkende studies met historische controles, twee of meer éénarmige studies of onderbroken tijdreeksen zonder parallelle controlegroep    |
| IV    | Case series, hetzij post-test, of pre-test en post-test                                                                                       |
| V     | Expertopinie van specialisten met ervaring op het gebied van palliatieve zorg en gevalideerd door een expert panel                            |

\* Ontworpen door de National Health and Medical Research Council of Australia, met toevoeging van level V (4).

## Sterkte van het advies

Voor elke stelling werd een sterkte van dit advies opgesteld door de richtlijn ontwikkelingsgroep. Deze sterkte van advies is gebaseerd op het GRADE systeem, waarbij de sterkte afhankelijk is van de te verwachten voor- en nadelen van een interventie, kwaliteit van het beschikbare bewijs en kostprijs(5).

### Sterkte van het advies

### Definitie

**Sterk**

De gewenste effecten van deze interventie wegen duidelijk op tegen de ongewenste effecten.

**Zwak**

De gewenste effecten van deze interventie wegen waarschijnlijk op tegen de ongewenste effecten.

## Basisprincipes

- De bewoner en/of hun vertegenwoordiger moet op de hoogte gebracht worden dat het stervensproces is gestart en dat medicatie om eventuele symptomen te bestrijden de kwaliteit van sterven kan verbeteren.
- De bewoner en/of vertegenwoordiger wordt geïnformeerd dat medicatie voor de behandeling van symptomen in de laatste levensdagen wordt gestart.
- Onrust komt frequent voor aan het levenseinde en kan meerdere oorzaken hebben. De exacte oorzaak achterhalen is niet altijd aangewezen in de laatste levensdagen. Wel is het belangrijk om volgende oorzaken te herkennen en correct mee om te gaan: pijn, dyspneu, delier, angst, nausea en braken, urineretentie, faecale impactie, medicatie, psychologische, sociale en spirituele noden...
- Als medicamenteuze behandeling nodig wordt geacht, moet het meest geschikte geneesmiddel worden geselecteerd, dat op een veilige en effectieve manier wordt toegediend.
- De voorgeschreven medicatie en doseringen moeten gebaseerd zijn op zorgvuldige evaluatie van de toestand van de bewoner en (ernst van de) symptomen.
- De belasting veroorzaakt door medicatietoediening of -bijwerkingen moet zo klein mogelijk zijn. Medicatie in de laatste levensdagen wordt meestal subcutaan toegediend. Deze toedieningsweg is over het algemeen het minst invasief en meest betrouwbaar bij een stervende bewoner.
- Persisterende symptomen vereisen onderhoudsmedicatie op vaste tijdstippen eerder dan “zo nodig” medicatie.
- Deze onderhoudsmedicatie sluit de nood aan “zo nodig” medicatie niet uit. Een “zo nodig” medicatievoorschrift moet worden voorzien om doorbraaksymptomen en symptomen die slechts tijdelijk aanwezig zijn snel en optimaal te kunnen behandelen.
- Denk naast de farmacologische behandeling ook steeds aan een niet-farmacologische aanpak van de symptomen.
- Effectiviteit van de toegediende medicatie dient te worden geëvalueerd en gedocumenteerd.
- Het effect van de toegediende medicatie wordt geregistreerd, bijwerkingen worden genoteerd en gemeld aan de behandelende huisarts. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten moedigt de rapportage van alle bijwerkingen ten sterkste aan. Informatie over melden van bijwerkingen kan online gevonden worden op <https://www.fagg.be/nl/bijwerking>.
- Een medicatiefout (bv. onder- of overdosering) dient gemeld te worden aan de behandelende huisarts.
- Het traject vereist dat symptomen elke 8u-shift minstens éénmaal worden beoordeeld. Dit zorgt ervoor dat nieuwe symptomen snel worden gedetecteerd en waar nodig medicamenteus kunnen worden behandeld. Bij nieuwe symptomen en/of na medicamenteuze aanpassingen is herevaluatie om de 2u aangewezen.
- Voorzie de aanwezigheid van de meest courante “zo nodig” medicatie, of maak afspraken met de lokale apotheek zodat deze medicatie snel kan geleverd worden.

De verpleegkundige is verantwoordelijk voor:

- a. Regelmatige beoordeling van symptomen.
- b. Toediening van “zo nodig” medicatie wanneer nodig.
- c. Regelmatige monitoring en documentatie van de effectiviteit van voorgeschreven medicatie.
- d. Identificatie en rapportering van nevenwerkingen/bijwerkingen veroorzaakt door de voorgeschreven medicatie.
- e. Het contacteren van de huisarts wanneer de toegediende medicatie niet het gewenste effect heeft, om de voorgeschreven medicatie (zowel de standaard als de “zo nodig” medicatie) te herevalueren.

De behandelende huisarts heeft een coördinerende rol en is verantwoordelijk voor:

- a. Het stoppen van medicatie met een beperkt therapeutisch voordeel in de terminale levensfase.
- b. Het voorschrijven van noodzakelijke medicatie voor symptoomcontrole.
- c. Het contacteren van de Multidisciplinaire BegeleidingsEquipes voor palliatieve verzorging (MBE) zo na doorlopen van de verschillende stappen van deze richtlijn onvoldoende symptoomcontrole werd bekomen (<https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/palliatieve-zorg/multidisciplinaire-begeleidingsequipes-voor-palliatieve-verzorging-mbe/adressen-van-multidisciplinaire-begeleidingsequipes-voor-palliatieve-verzorging-mbe> )

## Adviezen over pijn

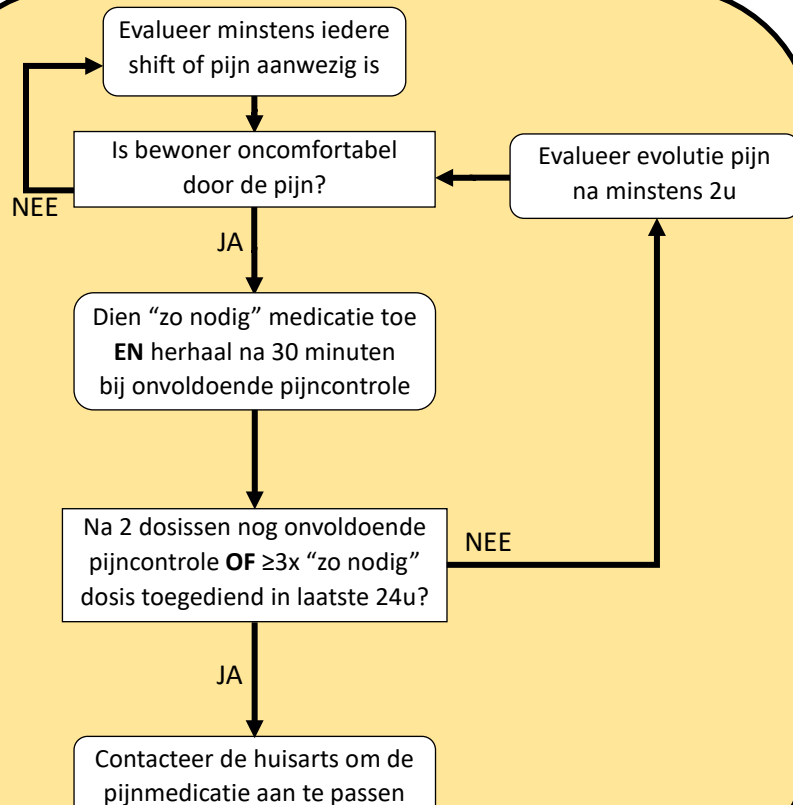
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Level of evidence | Sterkte van het advies | Referentie                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pijn is een belangrijk probleem bij woonzorgcentrumbewoners, de prevalentie van aanhoudende pijn in deze populatie bedraagt 49-80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III-2             | Zwak                   | (6) Mercadante & Acuri 2007                                                       |
| 2. Opioïden zijn effectief en worden meestal goed getolereerd door ouderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III-3             | Zwak                   | (1) Biesbrouck et al. 2024<br>(7) Pergolizzi et al. 2008<br>(8) Fürst et al. 2020 |
| 3. Bij bewoners die vooraf geen opioïden kregen, hierna opioïd-naïeve bewoners genoemd, gebruikt men de laagste dosis voor pijnmanagement. Het voorzichtig ophogen van de dosis vermindert het risico op toxiciteit/ongewenste nevenwerkingen.                                                                                                                                                                                   | V                 | Sterk                  | (7) Pergolizzi et al. 2008                                                        |
| 4. Bij patiënten met ernstig nierlijden [eGFR<30] wordt het gebruik van morfine afgeraden vanwege het risico op stapeling van toxische metabolieten. Bij gebrek aan een parenterale toedieningsvorm van fentanyl kan morfine toch gebruikt worden in woonzorgcentra, mits extra aandacht wordt besteed voor het optreden van eventuele nevenwerkingen (misselijkheid en braken, duizeligheid, sufheid, myoclonus en obstipatie). | V                 | Zwak                   | (9) King et al. 2011                                                              |
| 5. Voor de controle van aanhoudende pijn, is 24u/24u toediening van opioïden noodzakelijk, rekening houdend met de werkingsduur van het voorgeschreven opioïde.                                                                                                                                                                                                                                                                  | V                 | Sterk                  | (10) Farrington et al. 2010                                                       |
| 6. Transdermale opioïdpleisters (buprenorfine en fentanyl) zijn niet geschikt om te starten in de laatste levensdagen. Het pijnstillend effect laat namelijk even op zich wachten, waardoor geen snelle en veilige dosistitraging kan gebeuren.                                                                                                                                                                                  | I                 | Sterk                  | (11) Rossi et al. 2013                                                            |
| 7. Als een transdermale opioïdpleister in situ is, gaat de voorkeur naar het doorzetten van deze pleister in combinatie met morfine via subcutane “zo nodig” dosissen en/of een continue subcutane spuitdrijver.                                                                                                                                                                                                                 | V                 | Zwak                   | /                                                                                 |
| 8. Wanneer opioïden worden gestart in de laatste levensdagen of wanneer perorale intake niet langer mogelijk is, heeft continue subcutane toediening de voorkeur qua toedieningsweg.                                                                                                                                                                                                                                             | V                 | Sterk                  | (1) Biesbrouck et al. 2024<br>(10) Farrington et al. 2010                         |
| 9. Indien opioïden worden toegediend is systematische toediening van een laxativum aanbevolen bij patiënten met een levensverwachting langer dan 1 week (bv. Laxoberon® 10 druppels om de 2 dagen).                                                                                                                                                                                                                              | V                 | Zwak                   | (10) Farrington et al. 2010                                                       |
| Stellingen 10-16 werden verwerkt in de Flowchart pijn (zie volgende pagina). Deze stellingen zijn gebaseerd op expertopinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                        |                                                                                   |

# Flowchart pijn

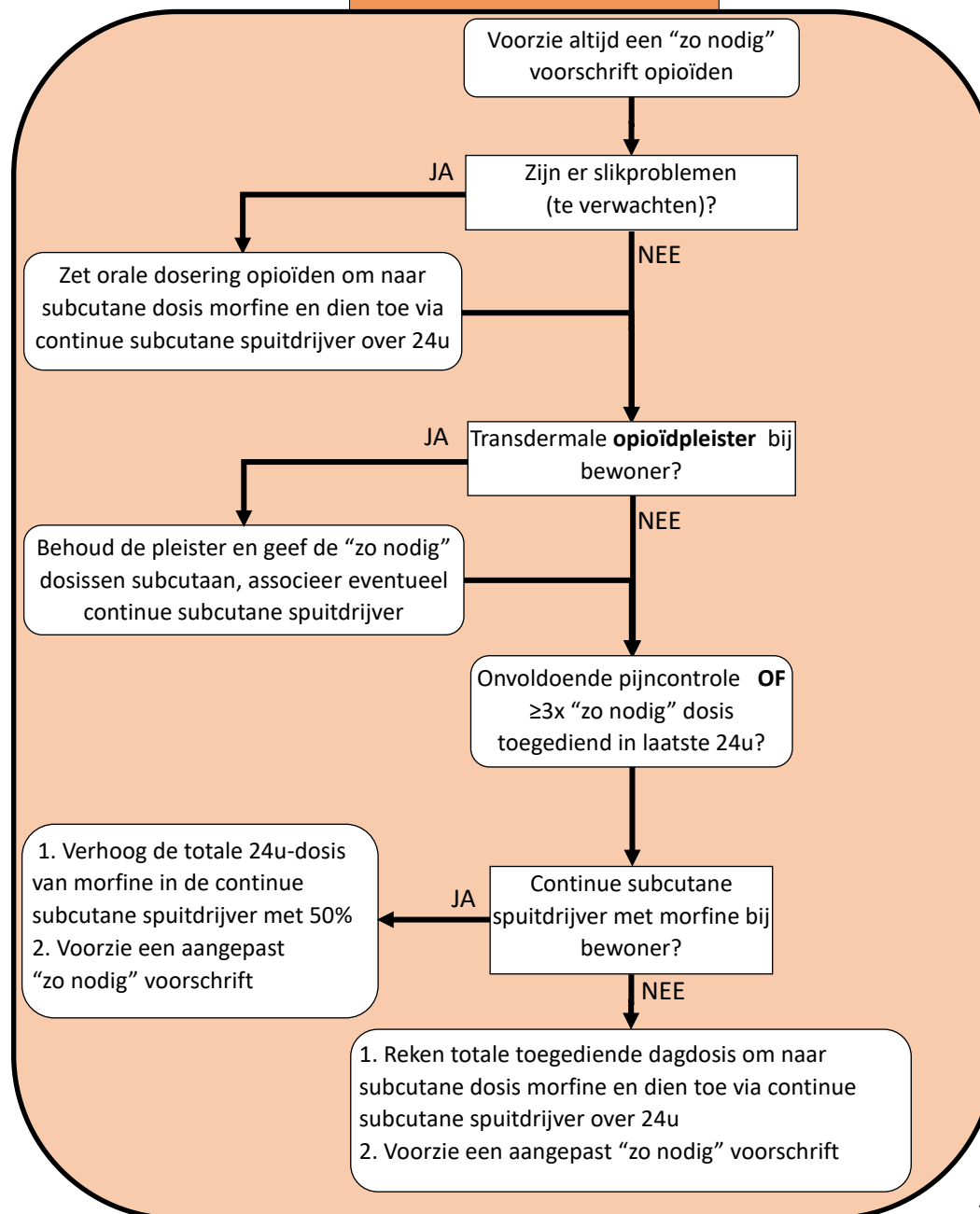
Stel een “zo nodig” voorschrift op voor doorbraakpijn:

- ♦ Opioïde-naïeve bewoner: morfine 2,5-5mg subcutaan tot 3 keer per dag (kies voor 2.5mg bij uitgesproken frailty, cachexie, COPD of eGFR <30ml/min)
- ♦ Bewoner al onder behandeling met opioïden: 1/6 van de 24-uurs dosering opioïden tot 3 keer per dag (inclusief transdermale opioïdpleisters)

## Flowchart verpleging



## Flowchart huisarts





## Adviezen over dyspneu

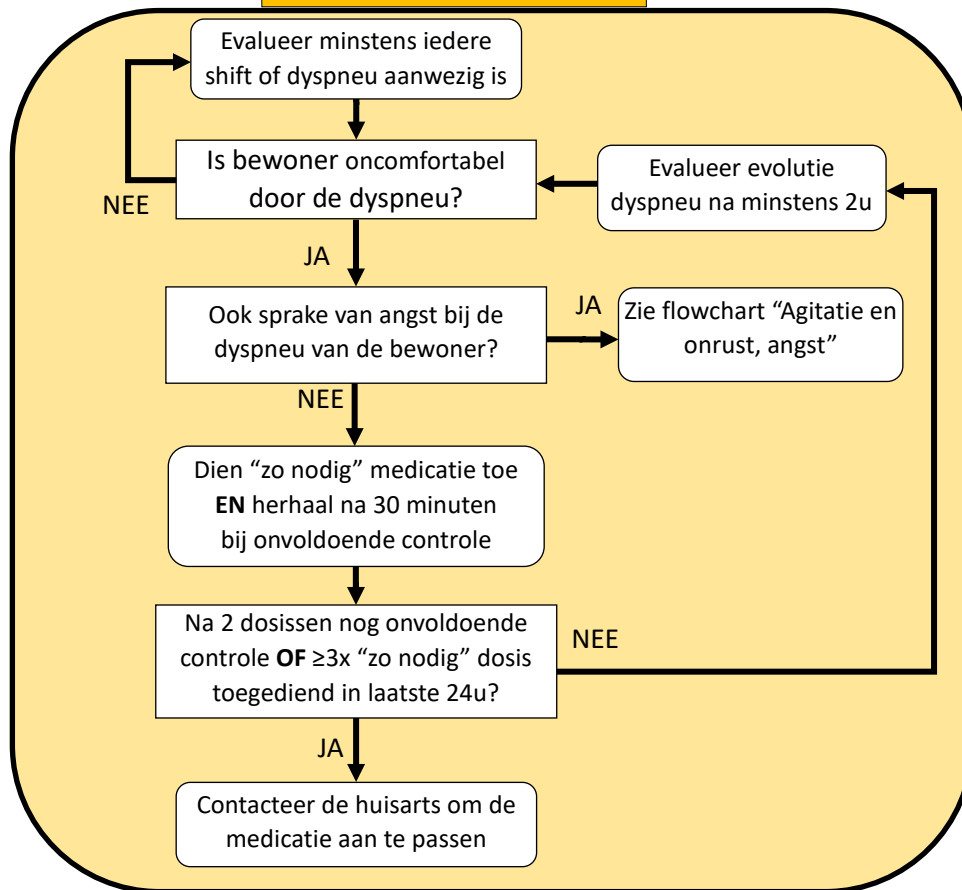
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Level of evidence | Sterkte van het advies | Referentie                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 17. Ongeacht de diagnose is dyspneu een frequent voorkomend symptoom bij gevorderde ziekte. De ernst en frequentie nemen toe over tijd, vooral in de laatste levensdagen.                                                                                                                                                         | III-2             | Zwak                   | (12) Dudgeon et al. 2023<br>(13) Currow et al. 2010    |
| 18. Zuurstoftherapie opstarten wordt niet aangeraden tijdens de laatste levensdagen .Er is beperkte evidentie rondom het gebruik van zuurstof bij de behandeling van dyspneu in de laatste levensdagen. Zuurstoftherapie op zich kan discomfort veroorzaken door het uitdrogen van de slijmvliezen en het creëren van drukpunten. | V                 | Zwak                   | /                                                      |
| 19. Bij bewoners die reeds langdurig zuurstoftherapie krijgen voor een chronische longziekte wordt dit enkel verdergezet zo dit bijdraagt aan het comfort van de bewoner.                                                                                                                                                         | II                | Zwak                   | (14) Booth et al. 2004                                 |
| 20. Systemische toediening van opioïden, aan een correcte dosis, is veilig en effectief in de behandeling van dyspneu.                                                                                                                                                                                                            | II                | Zwak                   | (1) Biesbrouck et al. 2024                             |
| 21. Angst is frequent geassocieerd met dyspneu, waardoor benzodiazepines effectief zijn in de behandeling van angst geassocieerde dyspneu.                                                                                                                                                                                        | II                | Zwak                   | (12) Dudgeon et al. 2023<br>(15) Navigante et al. 2006 |
| Stellingen 22 tot en met 27 werden verwerkt in de Flowchart dyspneu (zie volgende pagina). Deze stellingen zijn gebaseerd op expertopinie.                                                                                                                                                                                        |                   |                        |                                                        |

# Flowchart dyspneu

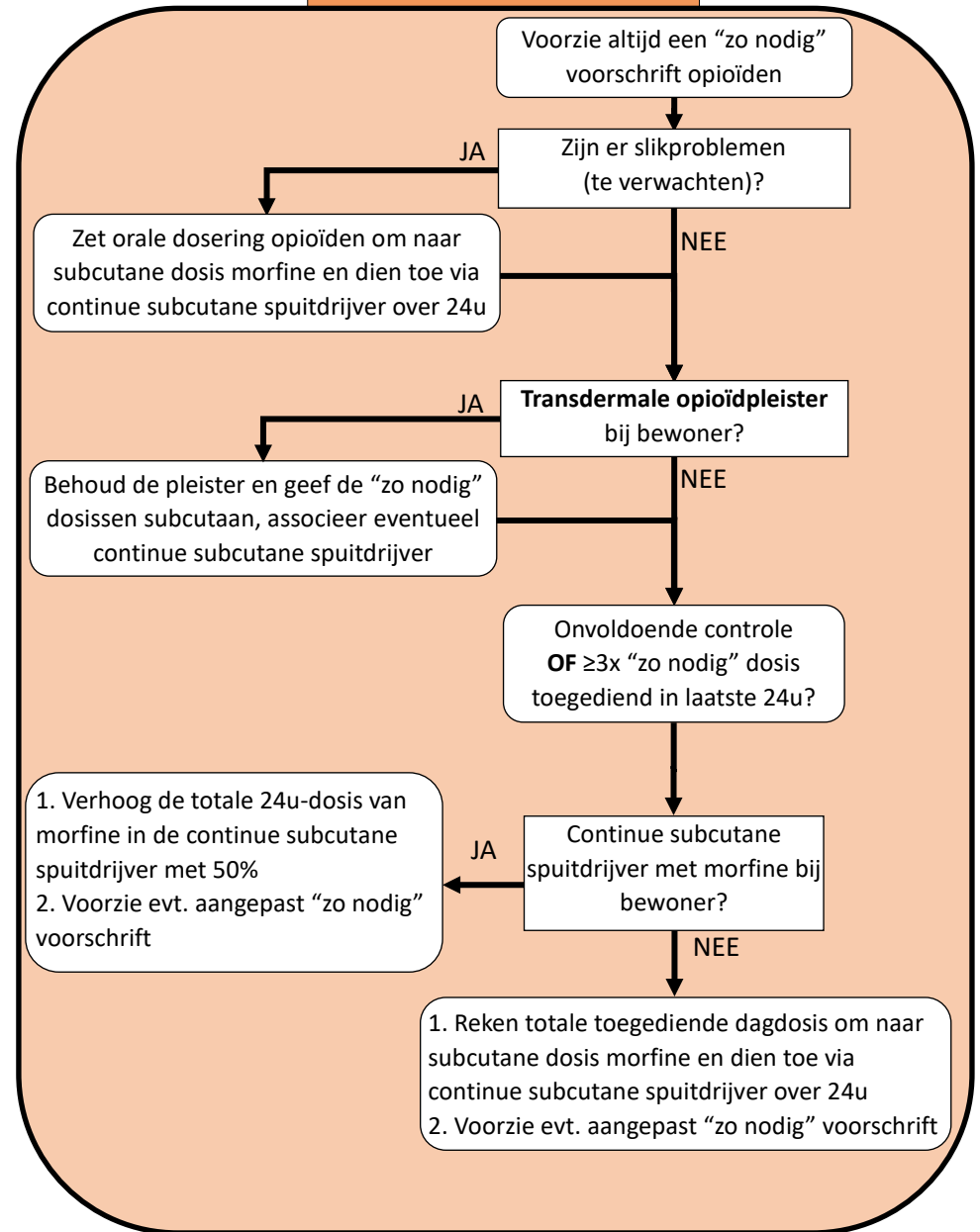
Stel een “zo nodig” voorschrift op voor doorbraak dyspneu:

- ♦ Opioïde-naïeve bewoner: morfine 2,5-5mg subcutaan tot 3 keer per dag (kies voor 2.5mg bij uitgesproken frailty, cachexie, COPD of eGFR <30ml/min)
- ♦ Bewoner al onder behandeling met opioïden: 1/6 van de 24-uurs dosering opioïden tot 3 keer per dag (inclusief transdermale opioïdpleisters)

## Flowchart verpleging



## Flowchart huisarts



## Adviezen over nausea en braken

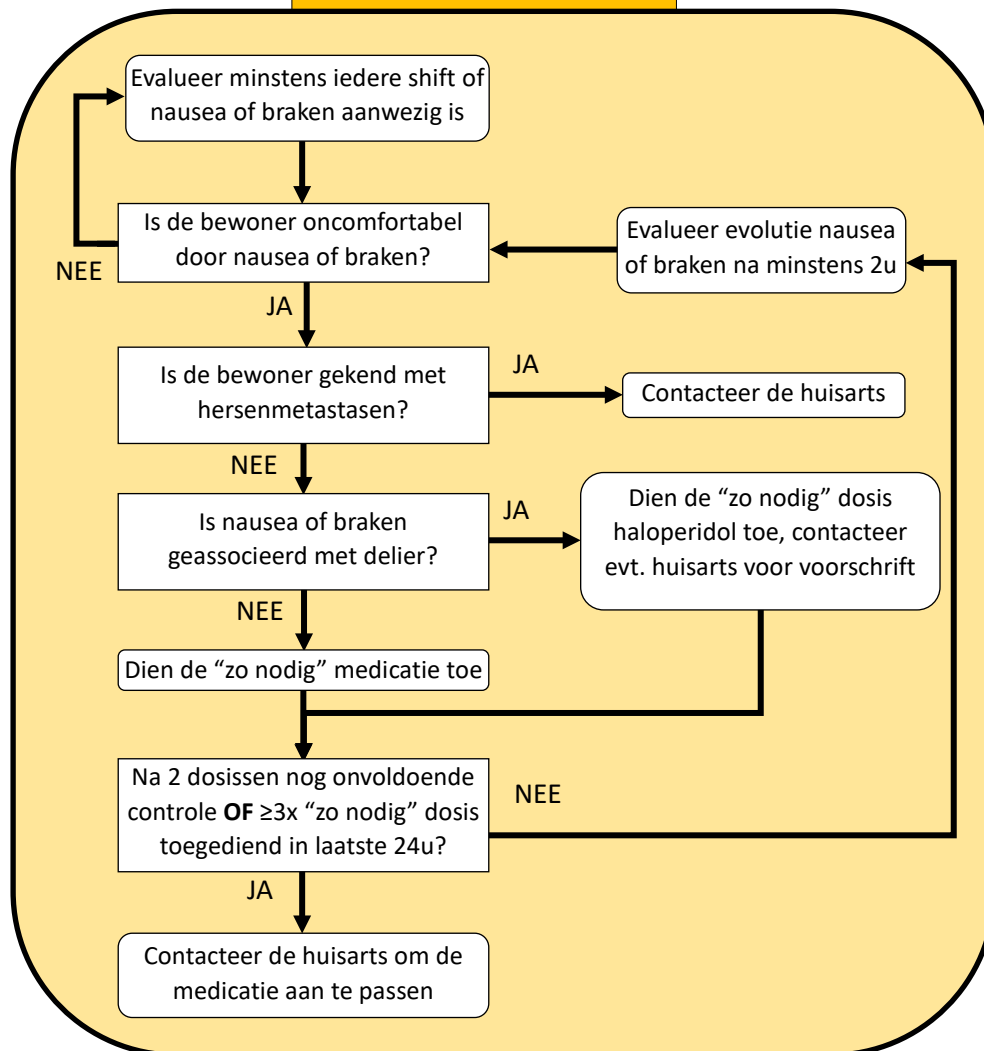
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Level of evidence | Sterkte van het advies | Referentie                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 28. Nausea is een vaak voorkomend symptoom bij patiënten die opioïden krijgen, maar is soms moeilijk te herkennen in de laatste levensdagen. Een verhoogde waakzaamheid is nodig om onderbehandeling te voorkomen.                                                                                                                                                                                                                                              | II                | Zwak                   | (16) Hardy et al. 2002                           |
| 29. Factoren die nausea en braken kunnen veroorzaken bij bewoners met een levensbedreigende ziekte zijn ondermeer: constipatie, gastro-intestinale aandoeningen, toxiciteit van medicatie, orgaanfalen, metabole en biochemische ontregeling en (urineweg)infecties. Oorzaken van nausea en braken in de laatste levensdagen kunnen ook onbekend of multifactorieel zijn. Het achterhalen van deze oorzaak is niet altijd aangewezen in de laatste levensdagen. | V                 | Zwak                   | (17) Glare et al. 2011                           |
| 30. Haloperidol kan op proef worden toegediend indien metoclopramide ineffectief is in de behandeling van nausea en braken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II<br>V           | Zwak                   | (16) Hardy et al. 2002<br>(17) Glare et al. 2011 |
| 31. Men moet bedacht zijn op extrapiramidale nevenwerkingen bij het gebruik van alizapride, metoclopramide en haloperidol. Deze medicatie moet vermeden worden of met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt bij bewoners met neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson.                                                                                                                                                                 | II                | zwak                   | (18) Burry et al. 2018                           |
| 32. Continue subcutane toediening van anti-emetica is effectief in de behandeling van aanhoudende nausea en braken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V                 | Zwak                   | /                                                |
| Stellingen 33 tot en met 41 werden verwerkt in de Flowchart nausea en braken (zie volgende pagina). Deze stellingen zijn gebaseerd op expertopinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                        |                                                  |

# Flowchart nausea en braken

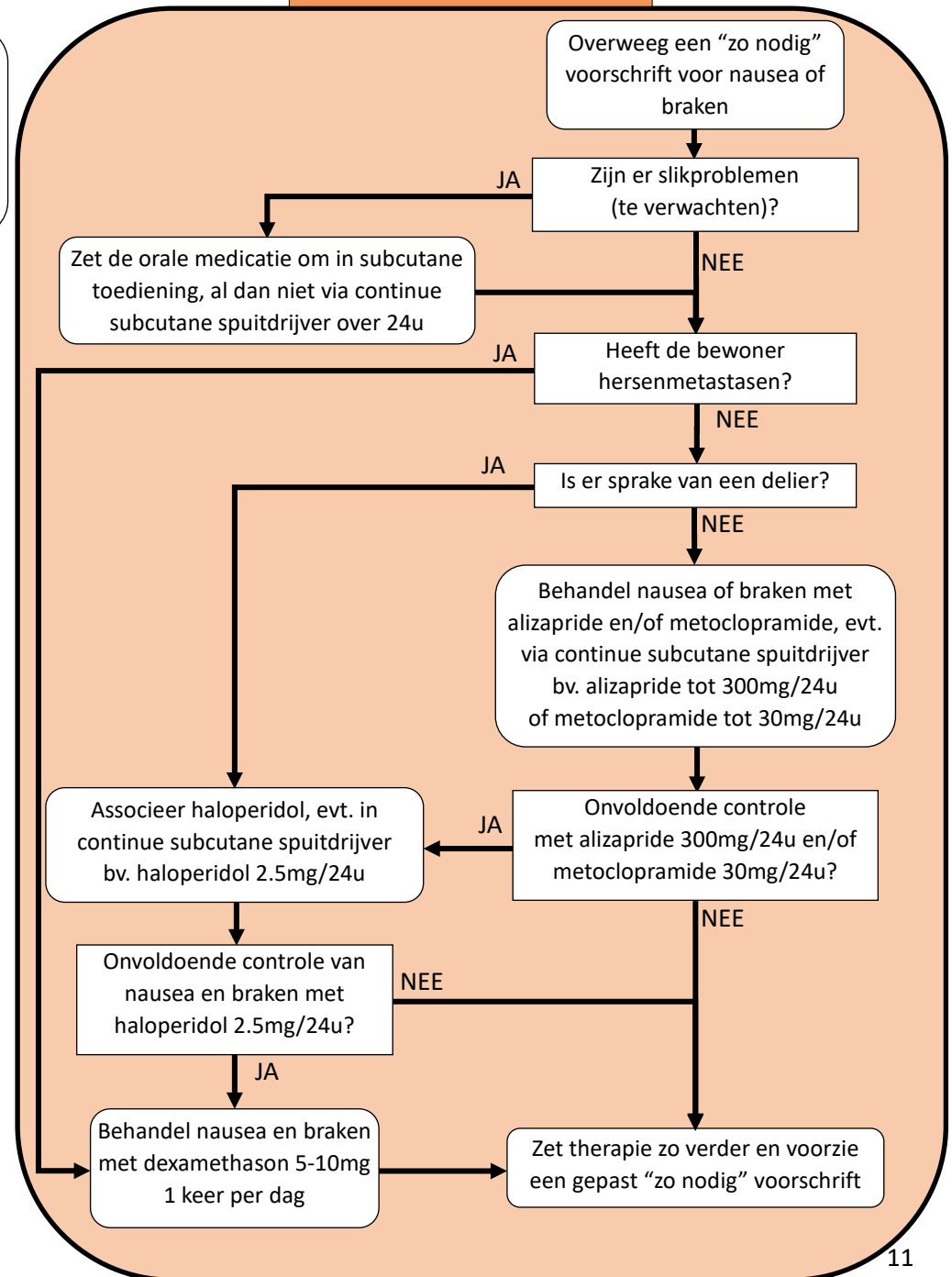
Stel een "zo nodig" voorschrift op voor doorbraak nausea of braken:

- ♦ Metoclopramide: 10mg oraal of subcutaan tot 3 keer per dag
- ♦ Alizapride: 50mg oraal of subcutaan tot 6 keer per dag
- ♦ Haloperidol: 10 druppels oraal tot 2 keer per dag **OF** 1mg subcutaan tot 3 keer per dag

## Flowchart verpleging



## Flowchart huisarts



## Adviezen over doodsreutel

De systematic review over doodsreutel weerhield de meeste studies, waaronder 5 randomized controlled trials (RCTs) (1,19–23). Desondanks is het tot op vandaag nog niet duidelijk of doodsreutel moet behandeld worden, gezien het onduidelijk is of doodsreutel als negatief of storend wordt ervaren door de patiënt. De patiënt is vaak niet meer bij bewustzijn op het moment dat doodsreutel zich ontwikkelt (24,25). Sommige experts geven aan dat doodsreutel wel belastend is voor familieleden en het verzorgende personeel (24). Studies konden nog geen meerwaarde aantonen van anticholinergica ten opzichte van placebo in de behandeling van doodsreutel, eens deze aanwezig is (21–23,26,27). Er zijn wel twee recente RCTs die aantonen dat behandeling met Buscopan® de kans op het ontwikkelen van doodsreutel verkleint (19,20). Of het belastende effect van doodsreutel op de familie (profylactische) behandeling van doodsreutel verantwoord wordt tot vandaag nog sterk bediscussieerd in de literatuur (24,25). Sommige experts opperen voor behandeling, andere geven aan dat een duidelijke uitleg aan familieleden voldoende kan zijn om hier mee om te gaan (24).

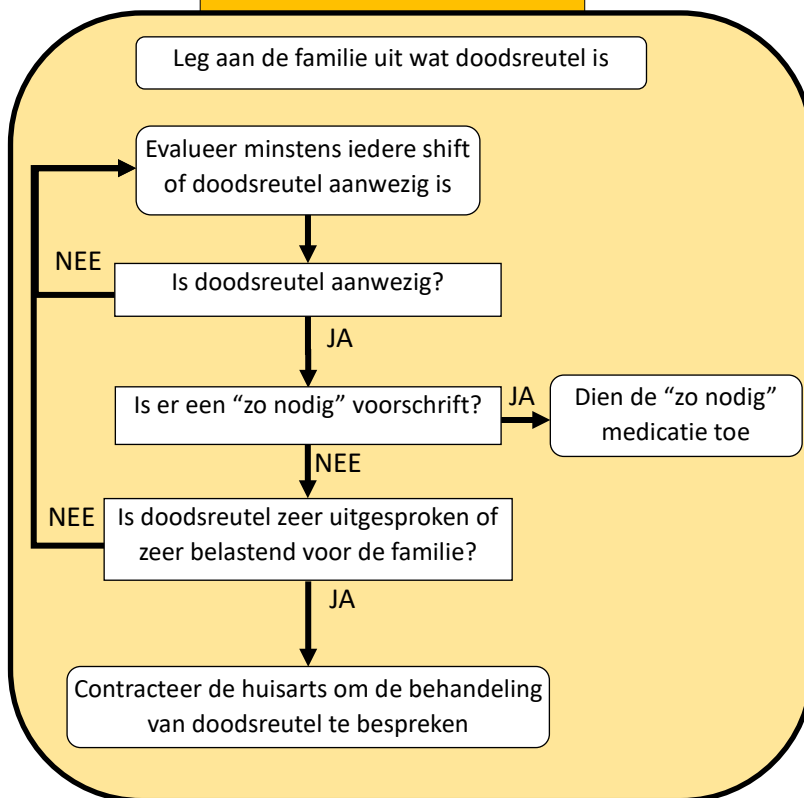
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Level of evidence | Sterkte van het advies | Referentie                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| 42. Doodsreutel is het geluid dat ontstaat doordat secreties in de luchtpijp of keel met de ademhaling meetrillen bij stervende bewoners die deze niet meer kunnen ophoesten.                                                                                                               | II                | Sterk                  | (21) Wildiers et al. 2009                               |
| 43. Doodsreutel treedt meestal op als de bewoner niet meer bij bewustzijn is. Het is dan ook onduidelijk of de bewoner hieronder lijdt. Voor de omgeving kan het echter zeer belastend zijn.                                                                                                | V                 | Sterk                  | (1) Biesbrouck et al. 2024                              |
| 44. Om doodsreutel minder belastend te maken voor de familie is een duidelijke uitleg over doodsreutel belangrijk.                                                                                                                                                                          | V                 | Sterk                  | /                                                       |
| 45. Positionering in zijligging kan helpen om opgestapelde secreties te draineren. Enkel uit te voeren indien deze positie comfortabel is.                                                                                                                                                  | V                 | Zwak                   | /                                                       |
| 46. Beperken of stoppen van vochttoediening, ook indien doodsreutel nog niet aanwezig is, is belangrijk.                                                                                                                                                                                    | V                 | Zwak                   | /                                                       |
| 47. Vooraleer medicatie wordt opgestart moeten andere oorzaken van een reutelende ademhaling door een arts worden uitgesloten: longoedeem, pneumonie, aspiratie van vocht/voedsel.                                                                                                          | V                 | Zwak                   | /                                                       |
| 48. Indien medicatie wordt opgestart, wordt dit best zo snel mogelijk gedaan bij het ontstaan van doodsreutel.                                                                                                                                                                              | II                | Zwak                   | (1) Biesbrouck et al. 2024<br>(21) Wildiers et al. 2009 |
| 49. Indien medicatie wordt opgestart voor doodsreutel wordt deze best verdergezet tot het moment van overlijden.                                                                                                                                                                            | II                | Zwak                   | (21) Wildiers et al. 2009                               |
| 50. Bij het gebruik van anticholinergica moet men aandachtig blijven voor bijwerkingen zoals: droge mond, urineretentie, onrust, agitatie, delier, tachycardie... Hiervoor moeten de nodige acties ondernomen worden (bv. plaatsen blaassonde, behandelen van onrust, mondbevochtiging ...) | II<br>II          | Sterk                  | (22) Heisler et al. 2013<br>(19) Van Esch et al. 2021   |
| 51. Buscopan® (hyoscine butylbromide) vermindert luchtwegsecreties. Het passeert de bloedhersenbarrière niet en kan zo geen duizeligheid of delier veroorzaken.                                                                                                                             | II                | Zwak                   | (21) Wildiers et al. 2009                               |
| Stellingen 52 tot en met 56 werden verwerkt in de Flowchart doodsreutel (zie volgende pagina). Deze stellingen zijn gebaseerd op expertopinie.                                                                                                                                              |                   |                        |                                                         |

# Flowchart doodsreutel

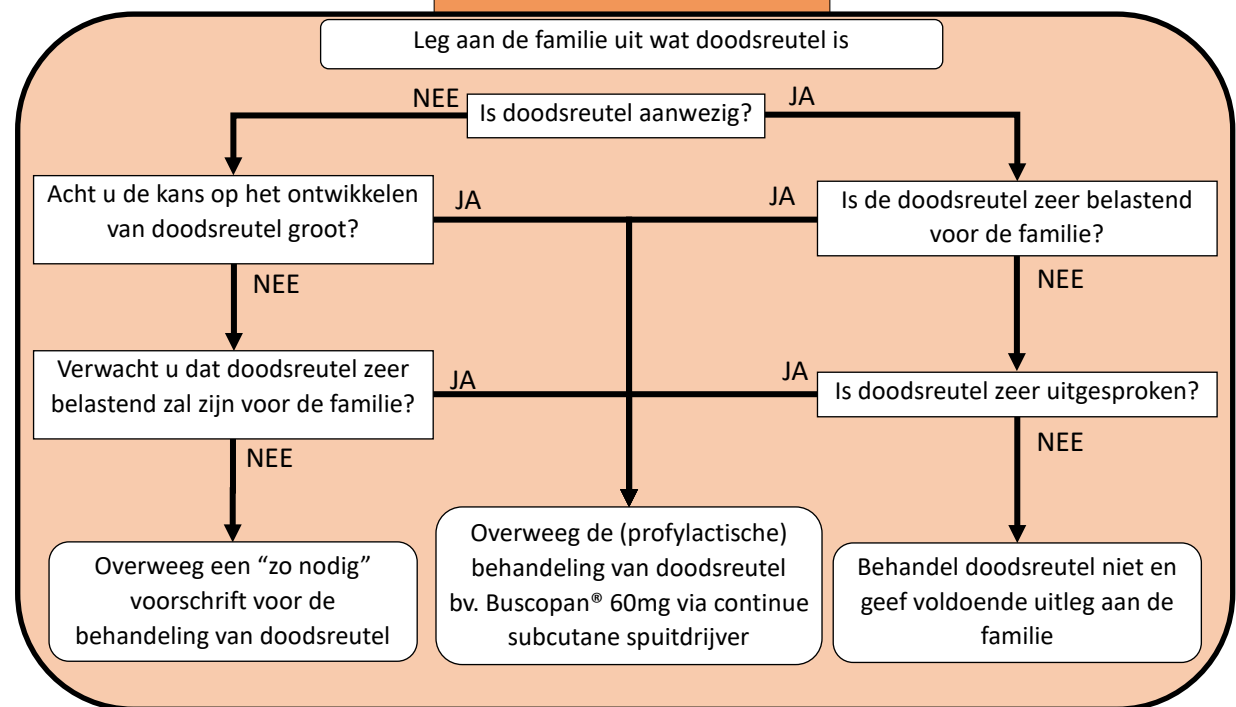
Stel een "zo nodig" voorschrift op voor doodsreutel:

♦ Hyoscine butylbromide (Buscopan®) 20mg subcutaan tot 4 keer per dag

## Flowchart verpleging



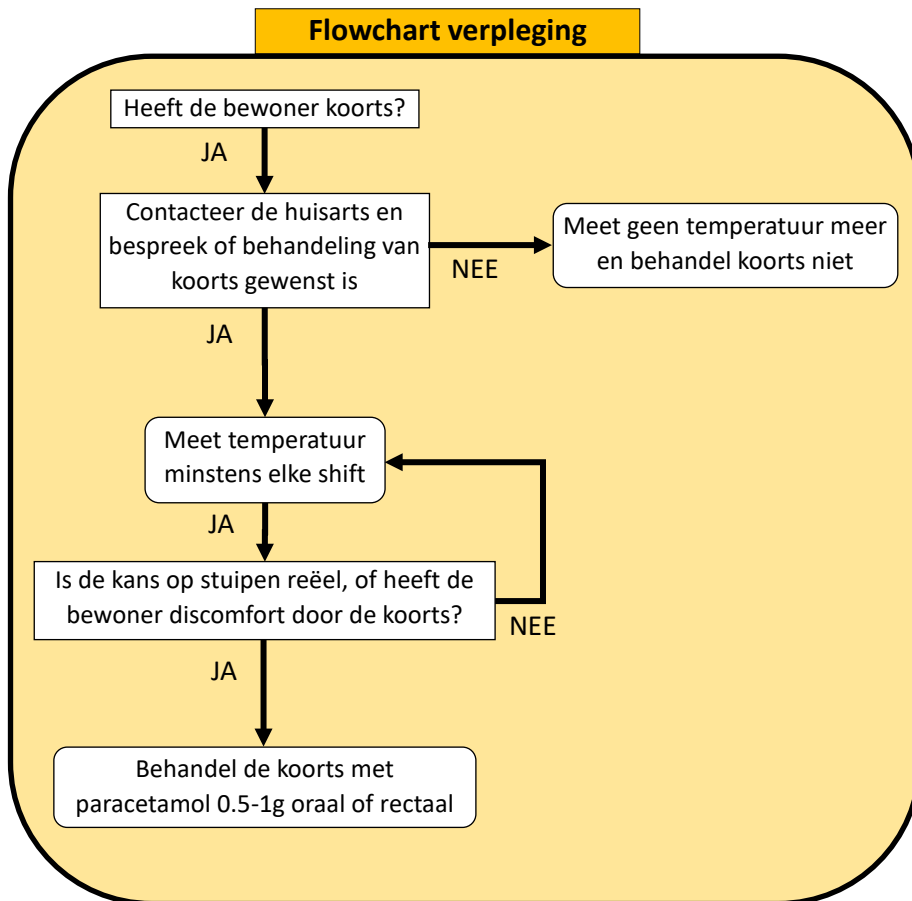
## Flowchart huisarts



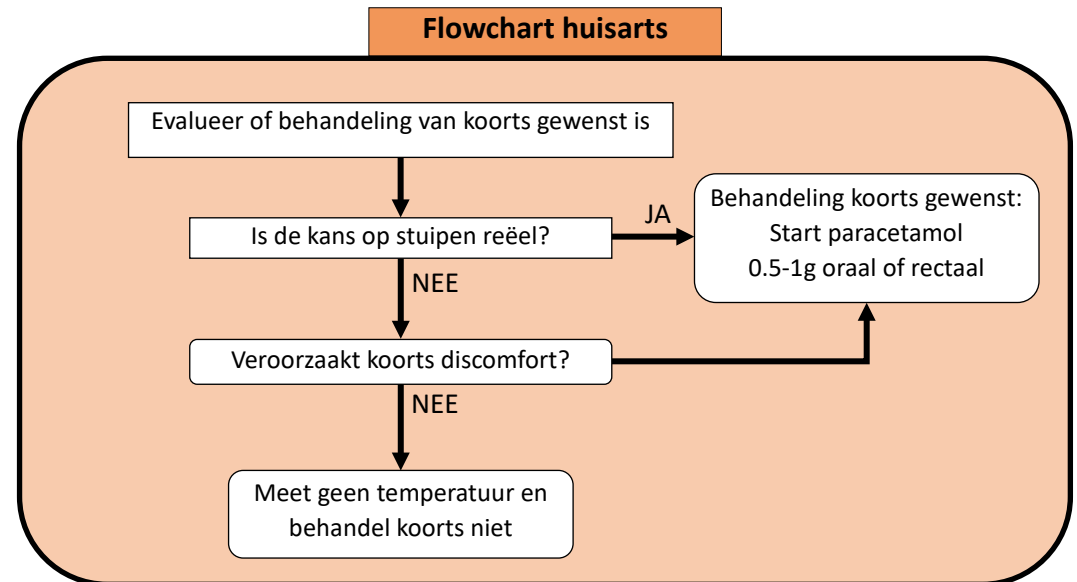
## Adviezen over koorts

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Level of evidence | Sterkte van het advies | Referentie                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|
| 57. Terminale koorts (lichaamstemperatuursverhoging bij een stervende persoon) wordt behandeld indien dit discomfort veroorzaakt bij de bewoner, of wanneer de kans op stuipen reëel is. De ongewenste effecten van de behandeling kunnen voor de bewoner soms meer belastend zijn dan de koorts zelf. | V                 | Zwak                   | (28) Ouderenformularium BCFI |
| 58. Het is geen doel om de oorzaak van de koorts te achterhalen.                                                                                                                                                                                                                                       | V                 | Zwak                   | /                            |
| 59. Terminale koorts wijkt meestal niet met koortswerende middelen.                                                                                                                                                                                                                                    | V                 | Zwak                   | (28) Ouderenformularium BCFI |
| Stelling 60 werd verwerkt in de Flowchart koorts (zie volgende pagina). Deze stellingen zijn gebaseerd op expertopinie.                                                                                                                                                                                |                   |                        |                              |

# Flowchart koorts



Voorschrift voor koorts indien behandeling gewenst is:  
♦ Paracetamol 0.5-1g oraal of rectaal 2 tot 4 keer per dag





## Adviezen over rusteloosheid en agitatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Level of evidence | Sterkte van het advies | Referentie                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 61. Er is weinig evidentie over de behandeling van terminaal delier. De behandeling is daarom gebaseerd op de behandeling van delier in de niet-terminale fase.                                                                                                                                                                                                                                                           | V                 | Zwak                   | (2) Jennes et al. 2024                                                         |
| 62. Rusteloosheid en agitatie komen frequent samen voor aan het levenseinde en kunnen meerdere oorzaken hebben. De exacte oorzaak achterhalen is niet altijd aangewezen in de laatste levensdagen. Wel is het belangrijk om uitlokkende factoren van rusteloosheid en agitatie te behandelen, zoals o.a. medicatie, pijn, urineretentie, faecale impactie, hypoxie, omgevingsfactoren, psychologische en spirituele nood. | V                 | Zwak                   | (10) Palliative care expert group. 2010                                        |
| 63. Rusteloosheid en agitatie op het einde van het leven kunnen veroorzaakt worden door angst. Het toedienen van een lage dosis benzodiazepines is effectief in de behandeling hiervan.                                                                                                                                                                                                                                   | II                | Sterk                  | (2) Jennes et al. 2024<br>(29) Kehl. 2004<br>(30) Bruera et al. 2012           |
| 64. Dyspneu kan geassocieerd zijn met angst. Bij vermoeden van deze associatie zijn benzodiazepines effectief in de behandeling van dyspneu.                                                                                                                                                                                                                                                                              | II                | zwak                   | (12) Dudgeon et al. 2023<br>(15) Navigante et al. 2006                         |
| 65. De voorkeursbehandeling voor delier bestaat uit antipsychotica, behalve bij alcohol- of benzodiazepine-onttrekkingsdelier.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V                 | Sterk                  | /                                                                              |
| 66. Overweeg een lage dosis haloperidol voor de behandeling van agitatie of motorische onrust veroorzaakt door delier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II                | Sterk                  | (2) Jennes et al. 2024<br>(18) Burry et al. 2018<br>(31) Ellsworth et al. 2021 |
| 67. Wees aandachtig voor extrapiramidale bijwerkingen bij het gebruik van antipsychotica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II                | Zwak                   | (31) Burry et al. 2018                                                         |
| 68. Bij persisterende angst of rusteloosheid ondanks systematische toediening van benzodiazepines, associeer een antipsychoticum.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II                | Zwak                   | (2) Jennes et al. 2024                                                         |
| Stellingen 69 tot en met 79 werden verwerkt in de Flowcharts rusteloosheid en agitatie (zie volgende pagina's). Deze stellingen zijn gebaseerd op expertopinie.                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |                                                                                |

# Flowchart verpleging: rusteloosheid en agitatie

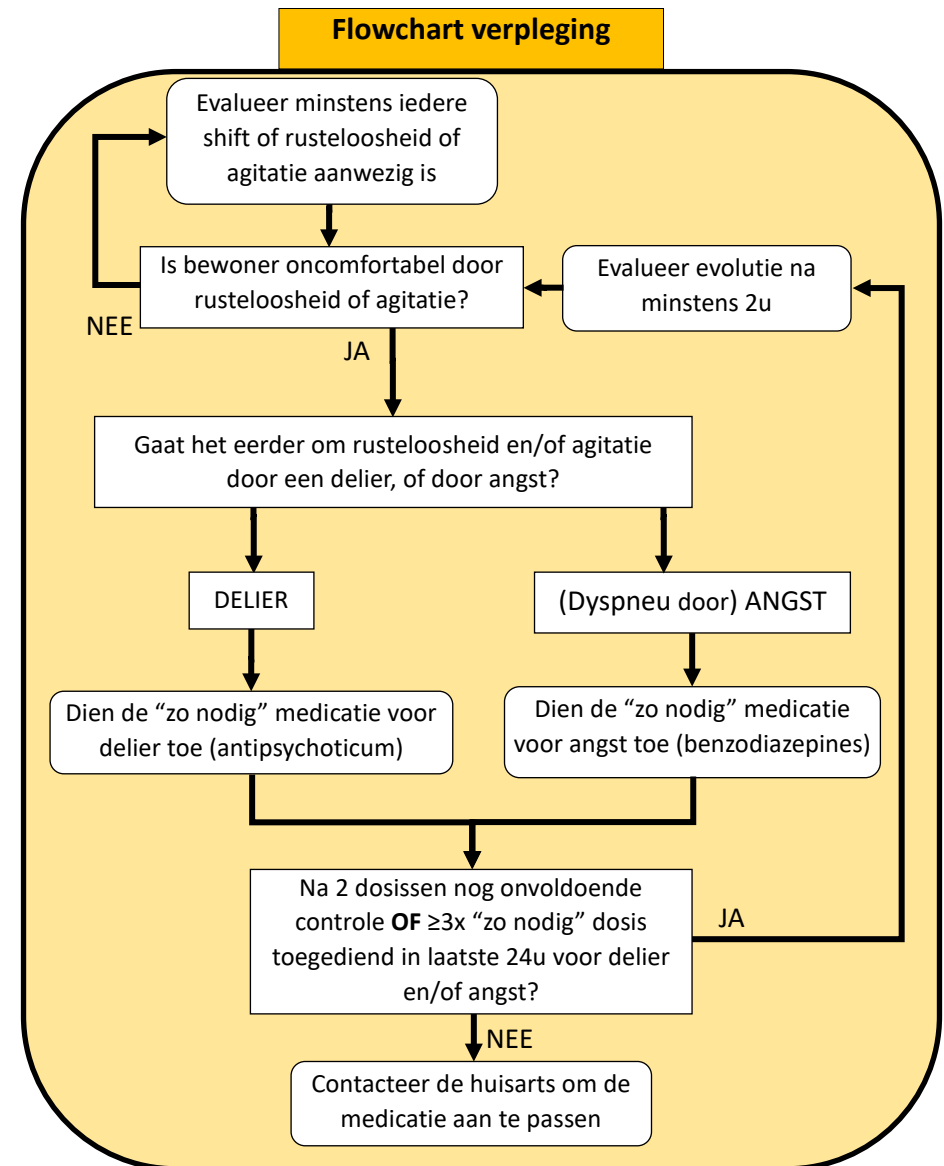
Stel een “zo nodig” voorschrift op voor rusteloosheid en agitatie:

- Benzodiazepines:

- ◆ Lorazepam: 1mg oraal tot 3 keer per dag
  - ◆ Clonazepam: 5 druppels oraal tot 6 keer per dag
  - ◆ Midazolam: 2.5mg subcutaan tot 6 keer per dag
- 1mg lorazepam oraal = 0.5mg clonazepam oraal = 2.5mg midazolam subcutaan

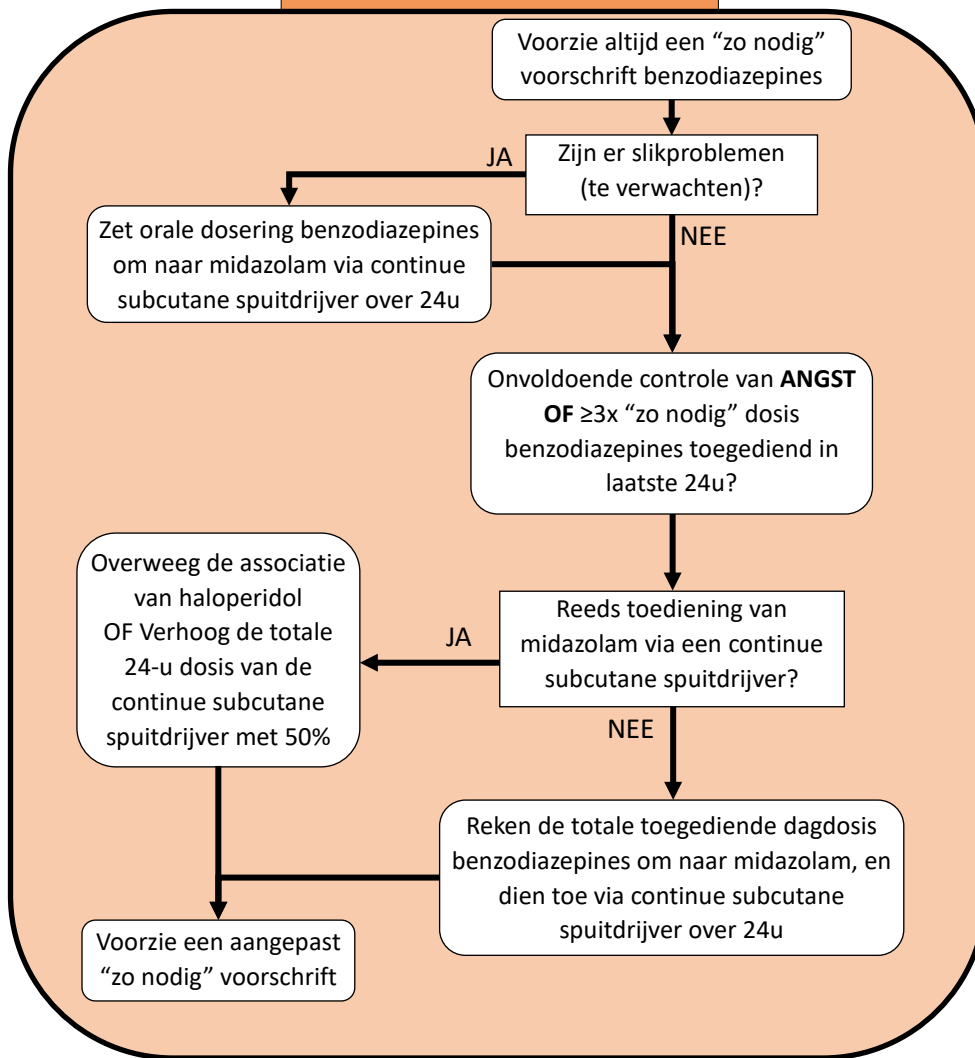
- Antipsychotica:

- ◆ Haloperidol: 10 druppels oraal tot 2 keer per dag
- ◆ Haloperidol: 0.5-1mg subcutaan tot 2 keer per dag

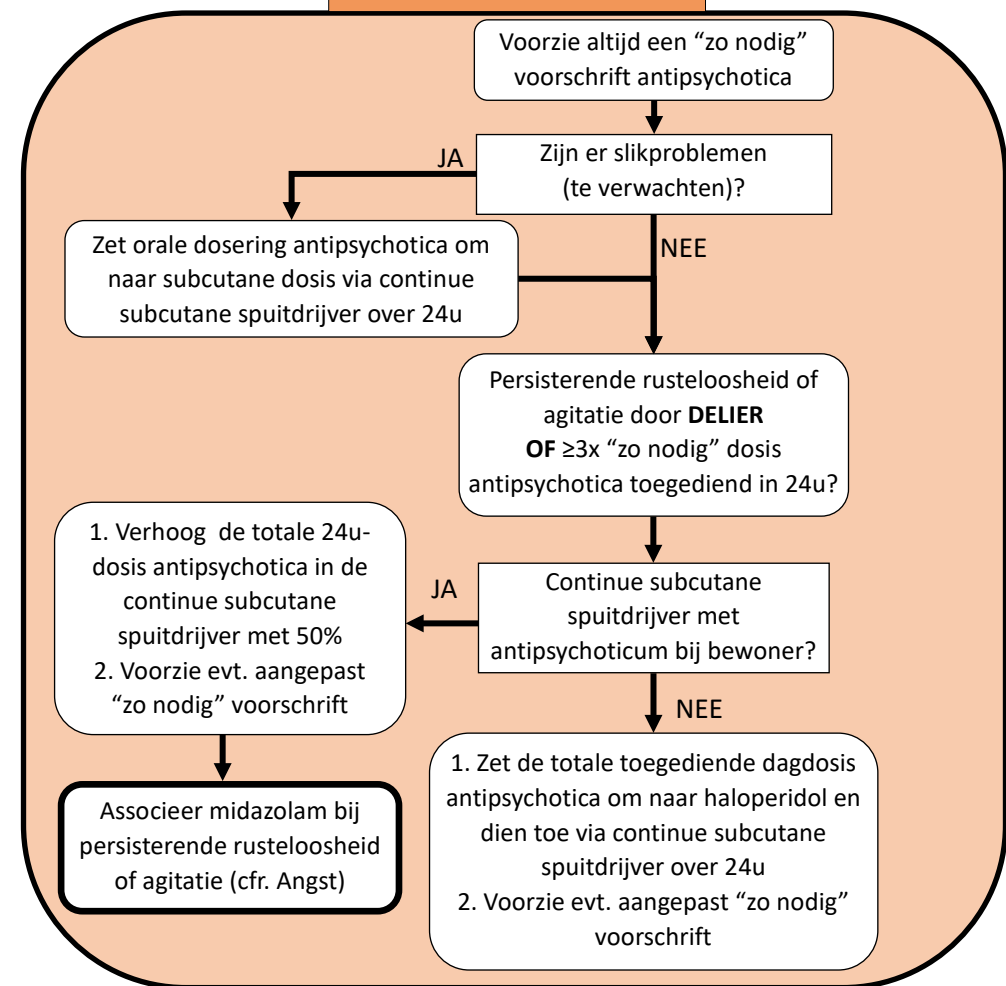


# Flowchart huisarts: rusteloosheid en agitatie

## Flowchart huisarts: ANGST



## Flowchart huisarts: DELIER



# Medicatietabel

| Medicatie                                                      | Doseringsvorm                                | Toedieningsweg  | Dosis                                                                                                                   | Indicatie           | Opmerkingen                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alizapride<br><i>Bv. Litican®</i>                              | Amp. 50mg/2ml                                | Subcutane bolus | 50mg, tot 6 keer per dag                                                                                                | Nausea              | • Aandacht voor extrapiramidale nevenwerkingen<br>• Met de nodige voorzichtigheid toedienen bij patiënten met de ziekte van Parkinson                                                                                                                                                                    |
|                                                                |                                              | CSCI            | 50mg, tot maximaal 300mg per dag                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Clonazepam<br><i>Bv. Rivotril®</i>                             | Druppels<br>2.5mg/1ml<br>(25 druppels = 1ml) | Oraal           | 0.5mg, tot 6 keer per dag                                                                                               | Agitatie<br>Dyspneu | • Indien slikken nog mogelijk is                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dexamethasone<br><i>Bv. Aacidexam®</i>                         | Amp. 5mg/1ml                                 | Subcutane bolus | 5-10mg, 1 keer per dag                                                                                                  | Nausea              | • Niet toevoegen aan CSCI                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Haloperidol<br><i>Bv. Haldol®</i>                              | Druppels 2mg/1ml<br>(20 druppels= 1 ml)      | Oraal           | 10 druppels, tot 2 keer per dag                                                                                         | Agitatie<br>Nausea  | • Aandacht voor extrapiramidale nevenwerkingen<br>• Te vermijden of met de nodige voorzichtigheid toedienen bij ziekte van Parkinson                                                                                                                                                                     |
|                                                                | Amp 5mg/1ml                                  | Subcutane bolus | 0.5-1mg, tot 2 keer per dag                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                |                                              | CSCI            | 2.5-5mg per dag                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hyoscine butylbromide<br><i>Bv. Buscopan®</i>                  | Amp. 20mg/1ml                                | Subcutane bolus | 20mg, tot 4 keer per dag                                                                                                | Doodsreutel         | • Aandacht voor mogelijke bijwerkingen (droge mond, urineretentie, onrust, agitatie, delier, tachycardie...)                                                                                                                                                                                             |
|                                                                |                                              | CSCI            | 20mg, tot maximaal 240mg per dag                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lorazepam<br><i>Bv. Temesta expedit®</i>                       | Tabl. 1mg; 2.5mg                             | Oraal           | 1mg, tot 3 keer per dag                                                                                                 | Agitatie<br>Dyspneu | • Vermijd sublinguale toediening bij bewoners met een zeer droge mond.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Metoclopramide<br><i>Bv. Primperan®</i>                        | Amp. 10mg/2ml                                | Subcutane bolus | 10mg, tot 3 keer per dag                                                                                                | Nausea              | • Aandacht voor extrapiramidale nevenwerkingen<br>• Te vermijden of met de nodige voorzichtigheid toedienen bij ziekte van Parkinson                                                                                                                                                                     |
|                                                                |                                              | CSCI            | 10mg, tot maximaal 30mg per dag                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Midazolam                                                      | Amp. 5mg/5ml^                                | Subcutane bolus | 2,5mg tot 6 keer per dag                                                                                                | Agitatie            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                |                                              | CSCI            | 5-30mg, tot maximaal 250mg per dag                                                                                      | Dyspneu             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Morfine                                                        | Amp. 10mg/1ml^                               | Subcutane bolus | Opioïd-naïeve bewoner:<br>2.5-5mg, zo vaak als nodig<br>Niet opioïd-naïeve bewoner:<br>1/6-1/12 van de 24-uurs dosering | Pijn<br>Dyspneu     | • Bij bewoners met nierinsufficiëntie [eGFR<30] moet extra aandacht worden besteed voor het optreden van nevenwerkingen (misselijkheid en braken, duizeligheid, sufheid, myoclonus en obstipatie)<br>• Indien een transdermale opioïd pleister ter plaatse is wordt deze verdergezet en tijdig vervangen |
|                                                                |                                              | CSCI            | Startdosis is 30-50% hoger dan de voorafgaande 24-uurs dosis bij persisterende symptomen, geen maximale dosis           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Paracetamol                                                    | Tabl. 1g                                     | Oraal           | 1g, tot 4 keer per dag                                                                                                  | Koorts              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                | Suppo 500mg                                  | Rectaal         | 500mg, tot 8 keer per dag                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Medicatie in geval van stockbreuk                              |                                              |                 |                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Scopolamine hydrobromide<br><i>Bv. Scopolamine HBr Sterop®</i> | Amp. 0.5mg/1ml                               | Subcutane bolus | 0,25mg tot 4 keer per dag                                                                                               | Doodsreutel         | • Aandacht voor mogelijke bijwerkingen (droge mond, urineretentie, onrust, agitatie, delier, tachycardie...)                                                                                                                                                                                             |
|                                                                |                                              | CSCI            | 0.25mg tot 1,5mg per dag                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Tabl. = tablet; Amp. = Ampul; CSCI = continue subcutane injectie; Nausea = Nausea en braken; Agitatie = Rusteloosheid en agitatie; ^Ampules met hogere concentratie bestaan

## Compatibiliteitstabel

Onderstaande tabel geeft weer welke geneesmiddelen kunnen gecombineerd worden in een subcutane spuitdrijver.

|                                           | Azilapride<br>hydrochloride | Haloperidol<br>lactate | Hydromorphone<br>hydrochloride | Hyoscine<br>butylbromide | Hyoscine<br>hydrobromide | Metoclopramide<br>hydrochloride | Midazolam<br>hydrochloride | Morphine<br>hydrochloride |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Azilapride hydrochloride (Litican®)       |                             | /                      | /                              | /                        | /                        | /                               | /                          | /                         |
| Haloperidol lactate (Haldol®)             | /                           |                        | O                              | O                        | /                        | O                               | O                          | O                         |
| Hydromorphone hydrochloride               | /                           | O                      |                                | C                        | C                        | O                               | C                          | /                         |
| Hyoscine butylbromide (Buscopan®)         | /                           | O                      | C                              |                          | /                        | /                               | C                          | C                         |
| Hyoscine hydrobromide (Scopolamine®)      | /                           | /                      | C                              | /                        |                          | C                               | C                          | C                         |
| Metoclopramide hydrochloride (Primperan®) | /                           | O                      | O                              | /                        | C                        |                                 | C                          | O                         |
| Midazolam hydrochloride                   | /                           | O                      | C                              | C                        | C                        | C                               |                            | C                         |
| Morphine hydrochloride (Morphine HCl®)    | /                           | O                      | /                              | C                        | C                        | O                               | C                          |                           |

### Legende

|   |                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| / | = Geen data beschikbaar                                             |
| N | = Niet compatibel                                                   |
| O | = Resultaat onzeker, variabel of afhankelijk van bepaalde condities |
| C | = Compatibel                                                        |

# Opioïdenconversietabel

Bij het gebruik van verschillende opioïden is het belangrijk om een overzicht te hebben van de totale opioïddosis die wordt toegediend. Deze totale dosis bepaalt namelijk de “zo nodig” dosering en is belangrijk wanneer de onderhoudsdosis dient te worden opgedreven. Onderstaande tabellen kunnen helpen om de verschillende opioïden om te rekenen naar per orale morfine.

| VAN                | NAAR                          | CONVERSIE                            |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Codeïne or.        | Tramadol or.                  | Zelfde dosis                         |
| Codeïne or.        | Morfine or.                   | Deel codeïne or. dosis door 10       |
| Codeïne or.        | Morfine i.m./s.c./i.v.        | Deel codeïne or. dosis door 30       |
| Dihydrocodeïne or. | Morfine or.                   | Deel dihydrocodeïnedosis or. door 10 |
| Morfine or.        | Oxycodon or.                  | Deel morfine or. dosis door 1,5      |
| Morfine or.        | Oxycodon s.c./i.v.            | Deel morfine or. dosis door 3        |
| Morfine or.        | Hydromorfon or.               | Deel morfine or. dosis door 5        |
| Morfine or.        | Hydromorfon i.v./s.c.         | Deel morfine or. dosis door 15       |
| <b>Morfine or.</b> | <b>Morfine i.m./s.c./i.v.</b> | <b>Deel morfine or. dosis door 3</b> |
| Morfine or.        | Buprenorfine subling.         | Deel morfine or. dosis door 30       |
| Oxycodon or.       | Hydromorfon or.               | Deel oxycodon or. dosis door 3,3     |
| Oxycodon or.       | Oxycodon s.c./i.v.            | Deel oxycodon or. dosis door 2       |
| Tramadol or.       | Morfine or.                   | Deel tramadol or. dosis door 10      |
| Tramadol or.       | Morfine i.m./s.c./i.v.        | Deel tramadol or. dosis door 30      |

| Buprenorfine-equivalentietabel ~ = komt overeen met |   |                         |
|-----------------------------------------------------|---|-------------------------|
| 35 µg/u patch                                       | ~ | 84 mg/24 u morfine or.  |
| 52,5 µg/u patch                                     | ~ | 126 mg/24 u morfine or. |
| 70 µg/u patch                                       | ~ | 168 mg/24 u morfine or. |
| Fentanyl-equivalentietabel ~ = komt overeen met     |   |                         |
| 12,5 µg/u patch                                     | ~ | 30 mg/24 u morfine or.  |
| 25 µg/u patch                                       | ~ | 60 mg/24 u morfine or.  |
| 50 µg/u patch                                       | ~ | 120 mg/24 u morfine or. |
| 75 µg/u patch                                       | ~ | 180 mg/24 u morfine or. |
| 100 µg/u patch                                      | ~ | 240 mg/24 u morfine or  |

or.= oraal, i.m.= intramusculair, i.v.= intraveneus, s.c.= subcutaan (Bron: BCFl, opioïden)

# Totstandkoming

## Auteurs

Dokter Tim Biesbrouck (MD) is geriater in opleiding in het UZ Leuven en doctoraatsstudent aan de KU Leuven en UGent.

Dokter Maaïke De Roo (MD, PhD) is adjunct-kliniekhoofd van de dienst Geriatrie in het UZ Leuven en associated senior clinical staf binnen de onderzoeksgroep Gerontology and Geriatrics aan de KU Leuven binnen de onderzoekslijn Palliative Care for Older Adults. Zij is bestuurslid van de Belgian Young Geriatricians en maakt deel uit van de Raad van Bestuur van een woonzorgcentrum.

Dokter Dine Jennes (MD) is geriater in het UZ Antwerpen. Zij studeerde in 2015 af als huisarts waar zij regelmatig in aanraking kam met woonzorgcentrumpatiënten in hun laatste levensdagen. Nadien specialiseerde ze verder in de inwendige geneeskunde en geriatrie.

Professor Dokter Nele Van Den Noortgate (MD, PhD) is medisch diensthoofd van het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt en palliatieve zorg in het UZ Gent, deeltijds werkzaam als hoogleraar aan de Universiteit Gent, actief lid in nationale (voorzitter Belgische Vereniging Geriatrie en Gerontologie; lid van werkgroep palliatieve zorg en geriatrie van Palliatieve Zorg Vlaanderen) en internationale wetenschappelijke verenigingen (executive board European Academy for Medicine of Ageing). Zij was gedurende meer dan tien jaar CRA in een woonzorgcentrum, is nog steeds lid van de CRAGentseTehuizen werkgroep en is lid van de Raad van Bestuur van een vzw met dertien woonzorgcentra. Zij verleent vaak advies en vorming rond het thema zorg bij het levenseinde in de woonzorgcentra.

## Methodologie en literatuuronderzoek

Deze richtlijn over de farmacologische behandeling van symptomen in de laatste levensdagen van woonzorgcentrumbewoners werd ontwikkeld volgens de WOREL leidraad voor richtlijnontwikkeling. De richtlijn ontwikkelingsgroep ontwikkelde in overleg met stakeholders 7 onderzoeksvragen:

- **Onderzoeksvraag 1:** Welke farmacologische behandeling is aangewezen voor de behandeling van pijn in de laatste levensdagen van woonzorgcentrumbewoners?
- **Onderzoeksvraag 2:** Welke farmacologische behandeling is aangewezen voor de behandeling van dyspneu in de laatste levensdagen van woonzorgcentrumbewoners?
- **Onderzoeksvraag 3:** Welke farmacologische behandeling is aangewezen voor de behandeling van nausea en braken in de laatste levensdagen van woonzorgcentrumbewoners?
- **Onderzoeksvraag 4:** Welke farmacologische behandeling is aangewezen voor de behandeling van doodstreutel in de laatste levensdagen van woonzorgcentrumbewoners?
- **Onderzoeksvraag 5:** Welke farmacologische behandeling is aangewezen voor de behandeling van koorts in de laatste levensdagen van woonzorgcentrumbewoners?
- **Onderzoeksvraag 6:** Welke farmacologische behandeling is aangewezen voor de behandeling van psychologische symptomen (agitatie, rusteloosheid, delier en angst) in de laatste levensdagen van woonzorgcentrumbewoners?
- **Onderzoeksvraag 7:** Hoe kunnen verschillende farmacologische middelen op een praktische en veilige methode worden toegediend in woonzorgcentra tijdens de laatste levensdagen van woonzorgcentrumbewoners.

Aan de hand van een ADAPTE-methode werd uitgebreid gezocht naar bestaande richtlijnen over de eerste zes onderzoeksvragen. Er werden zes richtlijnen geselecteerd die op hun geschiktheid en kwaliteit werden getoetst aan de hand van het internationaal gevalideerde beoordelingsinstrument voor richtlijnen, AGREE II-instrument. Geen van de geselecteerde richtlijnen voldeed aan de domeinscores van AGREE II en gaf een inhoudelijk antwoord op de klinische vragen. De richtlijnontwikkelingsgroep besloot om de ADAPTE-methode verder te zetten met de enige richtlijn die een antwoord bood op de klinische vraag: een Australische richtlijn, voornamelijk gebaseerd op expertopinie, “Guide to the Pharmacological Management of End of Life (Terminal) Symptoms in Residential Aged Care Residents”(3). Deze richtlijn formuleerde adviezen voor de behandeling van pijn, dyspneu, psychologische symptomen, nausea en braken (onderzoeksvragen 1,2,3 en 6). Voor deze vier klinische vragen werden de adviezen opgelijst en vertaald. Voor elke onderzoeksvraag werd vervolgens een systematische literatuurstudie uitgevoerd om de stellingen te toetsen aan het bestaande wetenschappelijk bewijs (1,2). Voor deze literatuurstudies werden studies over de behandeling van symptomen bij een algehele oudere populatie ouder dan 65 jaar geïnccludeerd, waarbij studies rond ouderen in een peri-operatieve setting of opgenomen op intensieve zorgen werden geëxcludeerd. Deze keuze voor brede inclusiecriteria werd gemaakt vanwege een verwacht laag aantal artikels met specifieke focus op woonzorgcentrumbewoners. Er werd gezocht in de databases van EMBASE en Medline. Helaas konden deze 6 systematische literatuurstudies weinig wetenschappelijk bewijs weerhouden voor de behandeling van pijn, dyspneu, doodstreutel, en psychologische symptomen in de laatste levensdagen van oudere personen, en werd er geen wetenschappelijk bewijs gevonden voor de behandeling van nausea, braken en koorts. De stellingen vertaald uit de Australische richtlijn werden gecontroleerd op basis van het gevonden wetenschappelijk bewijs, en aangevuld met stellingen over doodstreutel op basis van het gevonden wetenschappelijk bewijs. Voor de behandeling van koorts werden stellingen opgesteld door de richtlijnontwikkelingsgroep, gebaseerd op het hoofdstuk “Palliatieve zorg – stervenszorg” in het Ouderenformularium van BCFI bij gebrek aan wetenschappelijk bewijs. De geformuleerde stellingen werden vervolgens voorgelegd aan een expertpanel in een Delphi studie. Elke stelling werd door het expertpanel beoordeeld, enkel indien  $\geq 78\%$  van de experts akkoord waren werd deze opgenomen in de richtlijn. Stellingen die niet geslaagd waren werden geherformuleerd en in een volgende ronde opnieuw gescoord. Deze Delphi studie bestond uit drie rondes, waarna bijna elke stelling consensus bereikte. Onderzoeksvraag zeven werd afzonderlijk uitgewerkt door master studenten farmaceutische wetenschappen van de UGent als onderdeel van hun masterthesis, een uitgebreid verslag is te verkrijgen op aanvraag.

### **Validatie**

De richtlijn werd ingediend ter validatie bij het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM).

### **Belangenvermenging en financiering**

De auteursgroep kon in alle onafhankelijkheid haar werk doen. Deze richtlijn is niet beïnvloed door opvattingen of belangen van de financierende instantie, Kom op tegen kanker. De auteurs vulden een belangenverklaring in. Er werden geen belangenconflicten aangegeven. Deze documenten zijn op vraag beschikbaar.

### **Herzieningstermijn**

De auteursgroep stelt voor om de richtlijn te herzien na een termijn van 5 jaar. Van deze termijn wordt afgeweken indien een vroegere herziening zich opdringt omwille van (1) sterke evidentie waardoor een advies op de helling komen te staan of (2) een sterke wijziging van contextuele componenten.



### **Implementatie**

Deze richtlijn is deel van het Kom op tegen Kanker gefinancierd project: 'Development, implementation and evaluation of the Nursing Home Care Program for the Last Days of Life'. De implementatie van dit zorgprogramma zal plaatsvinden in een achttal woonzorgcentra aan de hand van participatief actieonderzoek. Implementatie van deze farmacologische richtlijn maakt hier deel van uit. Het personeel van de deelnemende woonzorgcentra en naasten van woonzorgcentrumbewoners zullen actief meewerken om de implementatie vorm te geven, het zorgprogramma in de praktijk te brengen en waar nodig aan te passen.

### **Acknowledgements**

Graag bedanken we Fien Van Sint Jan voor haar hulp in de beginfase van de richtlijnontwikkeling. Daarnaast bedanken we graag apr. Glenn Van Wynsberge, apr. Jolien Langui en apr. Winne Van Mele en apr. Andreas Capiou (supervisor) voor hun werk aan onderzoeksvraag 7.

### **Contact informatie**

Dr. Maaïke De Roo: [maaike.deroo@uzleuven.be](mailto:maaike.deroo@uzleuven.be)

Prof. Dr. Nele Van Den Noortgate: [nele.vandennoortgate@uzgent.be](mailto:nele.vandennoortgate@uzgent.be)

## Referenties

1. Biesbrouck T, Jennes DA, Van Den Noortgate N, De Roo ML. Pharmacological treatment of pain, dyspnea, death rattle, fever, nausea, and vomiting in the last days of life in older people: A systematic review. *Palliat Med*. 2024. doi:10.1177/02692163241286648.
2. Jennes DA, Biesbrouck T, De Roo ML, Smets T, Van Den Noortgate N. Pharmacological Treatment for Terminal Agitation, Delirium and Anxiety in Frail Older Patients. *Geriatrics (Basel)*. 2024;18;9(2):51. doi:10.3390/geriatrics9020051.
3. Brisbane South Palliative Care Collaborative (2015) Guide to the Pharmacological Management of End of Life (Terminal) Symptoms in Residential Aged Care Residents: A Resource for General Practitioners, Brisbane: State of Queensland (Queensland Health) Available from: [https://www.palliaged.com.au/Portals/5/Documents/GP\\_Pharmacological\\_Management.pdf](https://www.palliaged.com.au/Portals/5/Documents/GP_Pharmacological_Management.pdf)
4. WA Cancer and Palliative Care Network (2011) Evidence Based Clinical Guidelines for Adults in the Terminal Phase (2nd edition). Available from: [www.healthnetworks.health.wa.gov.au/cancer](http://www.healthnetworks.health.wa.gov.au/cancer)
5. Andrews JC, Schünemann HJ, Oxman AD, et al. GRADE guidelines: 15. Going from evidence to recommendation - Determinants of a recommendation's direction and strength. *J Clin Epidemiol*. 2013 Jul;66(7):726–35.
6. Mercadante S, Arcuri E. Pharmacological management of cancer pain in the elderly. *Drugs Aging*. 2007;24(9):761–76.
7. Pergolizzi J, Böger RH, Budd K, et al. Opioids and the management of chronic severe pain in the elderly: Consensus statement of an international expert panel with focus on the six clinically most often used world health organization step III opioids (Buprenorphine, Fentanyl, Hydromorphone, Methadone, Morphine, Oxycodone). *Pain Practice*. 2008 Jul;8(4):287–313.
8. Fürst P, Lundström S, Klepstad P, Strang P. Continuous subcutaneous infusion for pain control in dying patients: experiences from a tertiary palliative care center. *BMC Palliat Care*. 2020 Dec 1;19(1):1–10.
9. King S, Forbes K, Hanks GW, Ferro CJ, Chambers EJ. A systematic review of the use of opioid medication for those with moderate to severe cancer pain and renal impairment: A European Palliative Care Research Collaborative opioid guidelines project. *Palliat Med*. 2011;25(5):525–52.
10. Farrington C. Palliative Care Expert Group. Therapeutic guidelines: palliative care (Version 3). Melbourne: Therapeutic Guidelines Limited. 2010. Doi:10.1136/bmjspcare-2011-000032
11. Rossi S. Australian Medicines Handbook. Adelaide: Australian Medicines Handbook Pty Ltd. 2013.
12. Deborah Dudgeon. Assessment and management of dyspnea in palliative care [Internet]. Uptodate. 2024 [cited Oct 2024]. Available from: <https://www.uptodate.com/contents/assessment-and-management-of-dyspnea-in-palliative-care>
13. Currow DC, Smith J, Davidson PM, Newton PJ, Agar MR, Abernethy AP. Do the Trajectories of Dyspnea Differ in Prevalence and Intensity By Diagnosis at the End of Life? A Consecutive Cohort Study. *J Pain Symptom Manage*. 2010 Apr;39(4):680–90. doi:10.1016/j.jpainsymman.2009.09.017.
14. Booth S, Anderson H, Swannick M, et al. The use of oxygen in the palliation of breathlessness. A report of the expert working group of the scientific committee of the association of palliative medicine. *Respir Med*. 2004;98(1):66–77. doi:10.1016/j.rmed.2003.08.008.
15. Navigante AH, Cerchietti LCA, Castro MA, Lutteral MA, Cabalar ME. Midazolam as adjunct therapy to morphine in the alleviation of severe dyspnea perception in patients with advanced cancer. *J Pain Symptom Manage*. 2006 Jan;31(1):38–47. doi:10.1016/j.jpainsymman.2005.06.009.

16. Hardy J, Daly S, McQuade B, et al. A double-blind, randomised, parallel group, multinational, multicentre study comparing a single dose of ondansetron 24 mg p.o. with placebo and metoclopramide 10 mg t.d.s. p.o. in the treatment of opioid-induced nausea and emesis in cancer patients. *Support Care Cancer*. 2002;10(3):231–6. doi:10.1007/s00520-001-0332-1.
17. Glare P, Miller J, Nikolova T, Tickoo R. Treating nausea and vomiting in palliative care: A review. *Clin Interv Aging*. 2011;6(1):243–59.
18. Burry L, Mehta S, Perreault MM, et al. Antipsychotics for treatment of delirium in hospitalized non-ICU patients. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;6(6). doi:10.1002/14651858.CD005594.pub3.
19. Van Esch HJ, Van Zuylen L, Oomen-De Hoop E, et al. Scopolaminebutyl given prophylactically for death rattle: Study protocol of a randomized double-blind placebo-controlled trial in a frail patient population (the SILENCE study). *BMC Palliat Care*. 2018 Sep 7;17(1):1–7. doi:10.1186/s12904-018-0359-4.
20. Mercadante S, Marinangeli F, Masedu F, et al. Hyoscine Butylbromide for the Management of Death Rattle: Sooner Rather Than Later. *J Pain Symptom Manage*. 2018 Dec 1;56(6):902–7. doi:10.1016/j.jpainsymman.2018.08.018.
21. Wildiers H, Dhaenekint C, Demeulenaere P, et al. Atropine, Hyoscine Butylbromide, or Scopolamine Are Equally Effective for the Treatment of Death Rattle in Terminal Care. *J Pain Symptom Manage*. 2009 Jul 1;38(1):124–33. doi:10.1016/j.jpainsymman.2008.07.007.
22. Heisler M, Hamilton G, Abbott A, et al. Randomized Double-Blind Trial of Sublingual Atropine vs. Placebo for the Management of Death Rattle. *J Pain Symptom Manage*. 2013 Jan 1;45(1):14–22. doi:10.1016/j.jpainsymman.2012.01.006.
23. Clark K, Currow DC, Agar M, Fazekas BS, Abernethy AP. A Pilot Phase II Randomized, Cross-Over, Double-Blinded, Controlled Efficacy Study of Octreotide versus Hyoscine Hydrobromide for Control of Noisy Breathing at the End-of-Life. *J Pain Palliat Care Pharmacother*. 2009 Jun 1;22(2):131–8. doi:10.1080/15360280801992058.
24. van Esch HJ, Campbell ML, Mori M, Yamaguchi T. Should (Prophylactic) Medications Be Used for the Management of Death Rattle? *J Pain and Symptom Manage*. 2023;66(4):e513-e517. doi:10.1016/j.jpainsymman.2023.06.017.
25. Moons L, De Roo ML, Deschodt M, Oldenburger E. Death rattle: current experiences and non-pharmacological management—a narrative review. *Ann Palliat Med*. 2023 Jan;13(1):150–161. doi:10.21037/apm-23-507.
26. Wildiers H, Menten J. Death Rattle: Prevalence, Prevention and Treatment. *J Pain and Symptom Manage*. 2002. Apr;23(4):310-7. doi:10.1016/s0885-3924(01)00421-3.
27. Hugel H, Ellershaw J, Gambles M. Respiratory Tract Secretions in the Dying Patient: A Comparison between Glycopyrronium and Hyoscine Hydrobromide. 2006 21;9(2):279–84. doi:10.1089/jpm.2006.9.279.
28. Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie(BCFI). Palliatieve zorg — stervenszorg [Internet]. BCFI formularium ouderenzorg. 2017 [cited 2024 Oct]. Available from: <https://farmaka.bcfi.be/nl/formularium/99#main>
29. Kehl KA. Treatment of terminal restlessness: A review of the evidence. *J Pain Palliat Care Pharmacother*. 2004;18(1):5-30.
30. Bruera E, Smith T. Overview of managing common non-pain symptoms in palliative care [Internet]. Uptodate. 2024 [cited Oct 2024]. Available from: <https://www.uptodate.com/contents/overview-of-managing-common-non-pain-symptoms-in-palliative-care>
31. Ellsworth EM, Bacigalupo KJ, Palla KR, Limaye SS, Walkosz MJ, Szczecinski ST, et al. Risk Factors and Antipsychotic Usage Patterns Associated With Terminal Delirium in a Veteran Long-Term Care Hospice Population. *Fed. Pract*. 2021; 38: 202–208.